

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
(РУДН)**

Факультет физико-математических и естественных наук

Основное учебное подразделение (ОУП)

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Выпускающее базовое учебное подразделение (БУП)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель выпускающего БУП

М.Д. Малых

Фамилия И.О. руководителя БУП

Подпись

Дата

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению подготовки/ специальности

02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Шифр и наименование направления подготовки/специальности

«Математика и компьютерные науки»

Название образовательной программы (профиля/специализации)

обучающимся

Петров Артём Евгеньевич, группа НКНбд-01-22 (ст. бил. № 1032219251)

ФИО обучающегося (номер студенческого билета)

на тему

«Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева»

Тема ВКР

1. Структура ВКР и сроки выполнения разделов:

Название раздела	Срок выполнения, до...
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Аннотация, список сокращений и список основных обозначений	18.04.2026
Введение: актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования	20.04.2026
Глава 1. Теоретические основы оценки опционов и обзор близких подходов	24.04.2026
Глава 2. Реализация программного комплекса btnn bs	29.04.2026
Глава 3. Численные эксперименты, вычисление греческих символов и анализ переноса весов	20.05.2026
Заключение	22.05.2026
Список используемых источников	22.05.2026
Приложения: фрагменты исходного кода и материалы воспроизводимости	22.05.2026
Оформление пояснительной записки ВКР в соответствии с действующими требованиями	25.05.2026
ГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ	ГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Подготовка мультимедийной презентации по результатам выполнения ВКР	30.05.2026
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ ВКР НА ПРОВЕРКУ РУКОВОДИТЕЛЮ	01.06.2026

2. Объем пояснительной записки ВКР – 55–60 страниц машинописного текста (без учета объема приложений).

3. Объем графической презентационной части ВКР – 10–12 слайдов.

4. Основная литература для выполнения ВКР:

№ п/п	Библиографическая ссылка на литературный источник
1	Шорохов С.Г. Оценка финансовых деривативов нейронной сетью на основе биномиального дерева // International Journal of Open Information Technologies. – 2024. – Т. 12, № 5. – С. 108–114.
2	Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. Option pricing: A simplified approach // Journal of Financial Economics. – 1979. – Vol. 7, No. 3. – P. 229–263.
3	Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. – Vol. 81. – P. 637–654.
4	Merton R.C. Theory of Rational Option Pricing // The Bell Journal of Economics and Management Science. – 1973. – Vol. 4, No. 1. – P. 141–183.
5	Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives. – 11th ed. – Pearson, 2021.
6	Longstaff F.A., Schwartz E.S. Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach // Review of Financial Studies. – 2001. – Vol. 14, No. 1. – P. 113–147.
7	Liu S., Oosterlee C.W., Bohte S.M. Pricing Options and Computing Implied Volatilities using Neural Networks // Risks. – 2019. – Vol. 7, No. 1. – P. 16.
8	QuantLib Python Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://quantlib-python-docs.readthedocs.io/ .
9	PyTorch Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pytorch.org/docs/stable/index.html .

Задание выдал:

Подпись

Расшифровка

Дата

« » 2026 г.

Задание получил:

Подпись

Расшифровка

Дата

« » 2026 г.